Potrero

UN PRODUCTO DE gregal.tech

EQUIPO DE DESARROLLO

Guía técnica y de producto.

Alcance completo del lanzamiento, arquitectura, modelo de datos, reglas de negocio, integraciones, seguridad y plan de construcción.

INTRODUCCIÓN

Cómo leer este documento

Este documento es el punto de partida para quien construye Potrero. Define **qué** se construye (alcance completo), **con qué** (stack), **cómo** (arquitectura y reglas de negocio) y **en qué orden** (hitos internos). Los mocks navegables están en `/mocks` y son la referencia visual; este documento es la referencia funcional. Donde hay una decisión abierta, está marcada como **DECIDIR**.

DECISIÓN DE LANZAMIENTO

El producto sale **completo en un único lanzamiento público**, no por versiones comerciales. Para reducir el riesgo de un lanzamiento grande se construye por **hitos internos** (sección 9), con **beta cerrada** con ligas fundadoras antes de abrir el registro. Todo lo no terminado queda detrás de *feature flags*.

1. Alcance completo
2. Roles y permisos
3. Arquitectura y stack
4. Modelo de datos
5. Reglas de negocio
6. Integraciones
7. Acta offline y tiempo real
8. Seguridad y datos personales
9. Hitos de construcción
10. Calidad, DevOps y observabilidad
11. Riesgos técnicos y decisiones abiertas

1

Alcance completo del lanzamiento

Los 20 módulos de los mocks entran en el lanzamiento. Cada módulo tiene su archivo en `/mocks`.

#	Módulo	Quién lo usa	Qué debe hacer (criterio de aceptación resumido)
01	Panel	Organizador	Partido en vivo, cobrado/pendiente/deudores, alertas accionables (suspendido que jugó, acta sin cargar, partido sin árbitro) y sugerencias.
02	Crear torneo	Organizador	Asistente por pasos: modalidad (F5/F7/F8/F11), formato (liga, copa, grupos + playoffs, liga + playoffs), reglas, vista previa de grupos, llaves y cantidad de partidos.
03	Inscripciones y pagos	Organizador, capitán	Link público, cupos, seña y cuotas, pago con Mercado Pago, pago registrado manual, estado por equipo, recordatorios.
04	Fixture automático	Organizador	Genera calendario con canchas, descansos y árbitros; grilla por cancha; detecta y explica conflictos al mover un partido.
05	Acta digital	Delegado, árbitro	Goles, tarjetas, cambios, firma de capitanes, **modo offline**, jugadores suspendidos o sin documentación marcados.
06	Sitio público	Público	Tabla, fixture, goleadores, llaves; SEO; marca propia; compartible; PWA.
07	Panel del capitán	Capitán	Plantel, convocatoria con confirmación, cuotas por jugador, documentación y sanciones del equipo.
08	Perfil de jugador	Jugador	Estadísticas, trayectoria entre torneos, valoración de juego limpio.
09	Página de partido	Público	Crónica automática, línea de tiempo, fotos, tarjeta para compartir.
10	Mercado de pases	Equipos, jugadores	Jugadores libres y equipos que buscan, filtros por zona, posición y nivel.
11	Reprogramaciones	Organizador	Contingencia en un clic con vista previa sin conflictos, aviso masivo y confirmación; W.O. con tolerancia y cuenta regresiva.
12	Sanciones	Organizador	Suspensión automática desde el acta según reglamento; expedientes, informe del árbitro, descargos, resolución del tribunal.
13	Documentación	Organizador, capitán	DNI, apto físico, autorización de menores, alerta de duplicados entre equipos, selfie opcional.
14	Caja	Organizador	Ingresos, egresos por rubro, cargos automáticos (árbitro, cancha), resultado en vivo, saldo y retiro.
15	Árbitros y canchas	Organizador	Designación manual o automática, disponibilidad, pagos, ocupación por cancha.
16	Comunicación	Organizador	Plantillas con variables, segmentación, vista previa, automatizaciones (24 h antes, cobro escalonado), historial y costo.
17	Llaves en vivo	Organizador, público	Cuadro eliminatorio que se completa solo con los resultados y se publica al instante.
18	Sponsors	Organizador	Espacios en sitio y tarjetas, ingresos por sponsor, reporte de impresiones y clics.
19	Métricas	Organizador	Retención de equipos, tasa de cobro, ocupación, mapa de horarios más pedidos.
20	Configuración	Organizador	Alta guiada en 5 pasos: organización, Mercado Pago, marca/dominio, reglamento, importación desde Excel.

BACKOFFICE DE GREGAL

Además de los 20 módulos, se construye una aplicación interna separada (`apps/admin`) para el equipo de Gregal: organizaciones y acceso de soporte auditado, dinero y conciliación con Mercado Pago, facturación de comisiones, suscripciones y planes, configuración global (precios, feature flags, plantillas, textos legales), operación (colas, webhooks, actas con error, mensajería), moderación y datos personales, y métricas del negocio. Tiene login propio con 2FA obligatoria y roles internos (soporte, finanzas, dirección). Se construye junto con cada módulo que administra.

FUERA DE ALCANCE (CONFIRMAR)

App nativa iOS/Android (el lanzamiento es PWA con notificaciones push web), reserva de canchas por el público y seguros/merchandising. Están en el plan como líneas futuras. **DECIDIR** si la app nativa debe entrar al lanzamiento: agrega estimadamente 8–12 semanas y cuentas de desarrollador en Apple y Google.

2

Roles y permisos

Multi-organización: cada liga es un espacio aislado (*tenant*) con su marca y usuarios. Un mismo usuario puede tener distintos roles en distintas organizaciones, equipos y torneos.

Rol	Alcance	Puede	No puede
Dueño de organización	Toda la organización	Todo, incluido cobros, retiro de dinero, usuarios, plan.	—
Administrador de torneo	Torneos asignados	Fixture, sanciones, comunicación, documentación, árbitros.	Retirar dinero, cambiar plan.
Tesorero	Caja y cobros	Ver y registrar pagos, egresos, retiros (según permiso).	Editar fixture o sanciones.
Árbitro / delegado de mesa	Partidos designados	Cargar y cerrar acta de su partido, informe.	Editar actas cerradas (solo el administrador, con auditoría).
Tribunal de disciplina	Expedientes	Resolver sanciones y descargos.	Modificar resultados.
Capitán	Su equipo	Plantel, convocatoria, pagos del equipo, documentación, descargos.	Ver datos de otros equipos.
Jugador	Su perfil	Ver estadísticas, confirmar asistencia, subir su documentación, aceptar términos.	Ver DNI de terceros.
Tutor (de menor)	Su menor	Firmar consentimiento y autorización.	—
Público	Sitio	Ver tabla, fixture, goleadores, llaves.	Ver datos personales.
Staff interno	Plataforma	Soporte con acceso **temporal y auditado** a una organización.	Ver DNI sin motivo registrado.

Implementación: RBAC con permisos finos (`tournament.fixture.write`, `cash.payout.create`, etc.), guards en NestJS y **aislamiento por `organization_id` reforzado con Row Level Security en PostgreSQL**.
Autenticación: email + contraseña, enlace mágico y código por WhatsApp/SMS para jugadores (muchos no usan email); sesiones con refresh token rotativo.

3

Arquitectura y stack

Capa	Tecnología	Motivo
Web y PWA	Next.js (App Router), Tailwind CSS 4	SEO en páginas públicas, SSR/ISR para sitio público, instalable, service worker para el acta.
API	NestJS + Prisma, REST con OpenAPI	Módulos por dominio, validación, jobs en segundo plano.
Base de datos	PostgreSQL con RLS	Modelo relacional, integridad, consultas de estadísticas.
Colas y caché	Redis + BullMQ	Notificaciones, recálculo de tabla, recordatorios, reintentos de webhooks.
Archivos	Almacenamiento compatible con S3, URLs firmadas	Escudos, fotos, documentación sensible (bucket privado).
Pagos	Mercado Pago Marketplace (split 1:1, OAuth)	Cobro directo al organizador con comisión de plataforma.
Mensajería	WhatsApp Business API (vía BSP), email transaccional, Web Push	Canales con costo creciente; ver sección 6.
Monorepo	pnpm + Turborepo: `apps/web`, `apps/admin`, `apps/api`, `packages/ui`, `packages/shared`	Tipos y validaciones compartidas front/back.
Hosting	**DECIDIR** (ej. Vercel + servicio gestionado para API/DB/Redis, o contenedores en un único proveedor)	Priorizar bases gestionadas con backups y región cercana (latencia en Argentina).

Módulos del backend (un módulo NestJS por dominio)

`auth` · `organizations` · `tournaments` (formatos, etapas, reglamento) · `registrations` · `payments` (Mercado Pago, pagos manuales, ledger) · `fixtures` (motor de programación) · `matches` (actas y eventos) · `standings` (tablas y desempates) · `discipline` (sanciones y expedientes) · `documents` (identidad y archivos) · `contingencies` · `messaging` · `referees-venues` · `cash` · `sponsors` · `analytics` · `players` (perfil y mercado) · `public-site` · `audit`.

Principios

- **Todo cambio de dinero y de resultado deja rastro**: ledger de partida doble para caja, eventos inmutables para acta, `audit_log` para ediciones.
- **Idempotencia** en webhooks (Mercado Pago, WhatsApp) y en la sincronización del acta.
- **La tabla de posiciones es derivada**: se recalcula desde los partidos cerrados (job), nunca se edita a mano.
- **Sitio público estático-incremental**: se regenera por evento (acta cerrada) para soportar picos de consulta el fin de semana.
- Configuración por reglamento (puntos, desempates, tarjetas, W.O.) en datos, no en código.

4

Modelo de datos (entidades principales)

Entidad	Campos clave	Relaciones / notas
Organization	name, slug, domain, brand (colors, logo), plan, mp_account_id, billing_data	Raíz del tenant. Todas las tablas llevan `organization_id`.
User / Membership	identity, phone, email; role, scope (org/tournament/team)	Un usuario, múltiples membresías.
Tournament	modality, format, season, rules_id, status, fee_rules	Tiene Stages (grupos, liga, playoffs).
Ruleset	points, tiebreakers[], card_thresholds, wo_rules, player_limits, match_length	Versionado; el torneo fija una versión.
Stage / Group	type, order, advancement_rules	Define quiénes avanzan a llaves.
Team	name, crest, colors, captain_id	Existe a nivel organización y se reutiliza entre torneos.
Registration	team_id, tournament_id, status, deposit, fee, balance	Genera Charges.
Player	name, dni_hash, birth_date, photo, privacy flags	Identidad única entre equipos (base de duplicados y trayectoria).
Roster (TeamPlayer)	team_id, player_id, number, position, eligibility_status	Elegibilidad calculada desde documentos y sanciones.
Document	type (DNI, apto, autorización), file_key, expires_at, status, reviewed_by	Archivo en bucket privado.
Charge / Payment	amount, due_date, method (mp, cash, transfer), mp_payment_id, status	Conciliación automática (MP) o registro manual.
LedgerEntry / Payout	account, debit, credit, category, ref	Caja del torneo; retiros hacia cuenta bancaria.
Venue / Pitch	name, address, surfaces, availability, cost	Disponibilidad por franja.
Referee	name, availability, fee, rating	Asignación manual o automática.
Match	stage, round, home, away, pitch, kickoff, status, referee_id, result	Estados: programado, en juego, finalizado, suspendido, W.O.
MatchEvent	match_id, type (gol, tarjeta, cambio), player_id, minute, client_uuid	Append-only; `client_uuid` da idempotencia al sincronizar.
Sanction / Case	player_id, cause, matches_suspended, status, descargo, resolution	Se genera desde el acta; el tribunal puede modificarla.
Contingency	cause, affected_matches[], proposal, confirmations	Registra qué se movió y quién confirmó.
Message / Template / Automation	channel, audience, body, variables, cost, status	Registro de entrega y costo por mensaje.
Sponsor / Placement / Impression	slot, period, amount, impressions, clicks	Base del reporte para sponsors.
Consent	subject, guardian_id, type, text_version, accepted_at, ip	Requerido para menores y para datos sensibles.

AuditLog	actor, action, entity, before, after, at	Inmutable.

5

Reglas de negocio críticas

5.1 Tabla de posiciones

- Puntos configurables (por defecto 3 victoria, 1 empate, 0 derrota).
- Desempates en orden configurable: diferencia de gol, goles a favor, resultado entre sí, menos tarjetas (juego limpio), sorteo.
- W.O.: puntos y goles según reglamento (por defecto 3-0 y sanción económica); se registra como tal y no suma estadísticas individuales.

5.2 Motor de fixture

Entrada: equipos, grupos, canchas con franjas, árbitros disponibles, reglas de descanso, restricciones por equipo (ej. no juega los domingos). **Salida:** calendario completo.

- Cruces: método de rotación (*circle method*) para liga y grupos, ida y vuelta opcional; sorteo con cabezas de serie para copa.
- Asignación: heurística (constructiva + búsqueda local) que respeta restricciones duras (un equipo no juega dos partidos a la vez ni con menos del descanso mínimo; una cancha un partido por franja; un árbitro un partido por franja) y optimiza las blandas (balance local/visitante, preferencias, mínimo de huecos).
- Evaluar un solver de restricciones (ej. OR-Tools CP-SAT) si la heurística no alcanza en ligas grandes. **DECIDIR** tras prototipo.
- Al mover un partido a mano se re-evalúan las restricciones y se muestra cada conflicto con su causa; nunca se bloquea, se advierte.
- Rendimiento objetivo: fixture de 24 equipos en menos de 10 segundos.

5.3 Sanciones automáticas

- Roja directa: partidos de suspensión según reglamento (por defecto 1, ampliable por el tribunal). Doble amarilla: 1 partido.
- Acumulación de amarillas: umbral configurable (por defecto 5, 1 partido).
- La suspensión se cuenta en **partidos oficiales del equipo**; si el partido se suspende o es W.O., no descuenta.
- Un jugador suspendido aparece bloqueado en la planilla del acta; si se lo carga igual, el sistema lo marca y abre un expediente por "jugador no habilitado".

5.4 Elegibilidad del jugador

Estado = documentación vigente (DNI validado, apto físico no vencido, autorización si es menor) + sin sanción activa + sin duplicado abierto. La planilla del acta muestra el estado en tiempo real. El organizador define qué documentos son obligatorios por torneo.

5.5 Cobros

- El organizador define arancel, seña y cuotas. El equipo (o cada jugador, si el capitán lo habilita) paga por link de Mercado Pago.

- Pagos manuales (efectivo, transferencia) los registra el organizador con comprobante; **no generan comisión de plataforma**.
- El costo de procesamiento de Mercado Pago se muestra al pagador como "cargo por servicio" o lo absorbe el organizador (configurable). DECIDIR valor por defecto.
- Reembolsos: en split 1:1 requieren saldo del vendedor; el flujo debe prever el rechazo y avisar al organizador.

5.6 Contingencias y W.O.

- Alcance: partido, fecha, cancha o torneo. Opciones: mover, suspender, cambiar de cancha.
- La propuesta se calcula antes de aplicar, con lista de conflictos resueltos y los que quedan.
- Aviso con botones "Confirmo / No puedo"; los "No puedo" vuelven al organizador como alerta.
- W.O.: tolerancia configurable (por defecto 15 min), cuenta regresiva visible en el acta, resolución automática al vencer.

6

Integraciones

6.1 Mercado Pago (crítico)

- Marketplace con **OAuth**: cada organizador vincula su cuenta (requiere nivel de identificación KYC 6). Guardar tokens cifrados y renovarlos.
- Split 1:1: se cobra con la cuenta del organizador y se descuenta *application fee* para la plataforma. Mercado Pago descuenta primero su comisión y luego la nuestra, sobre el resto.
- El split no admite transferencias desde bancos externos, solo medios de Mercado Pago; ver reglas de pago manual (5.5).
- Webhooks de pago: validar firma, procesar por cola, idempotentes por `payment_id`; reconciliación nocturna contra la API.
- Tarifas y condiciones del acuerdo comercial: confirmar con el equipo comercial de Mercado Pago antes de fijar precios. **DECIDIR**

6.2 WhatsApp

- WhatsApp Business API a través de un BSP. Cada mensaje fuera de ventana es de pago por plantilla aprobada por Meta.
- Referencia de costo (fuentes secundarias, verificar con Meta): utilidad ~US$0,026 y marketing ~US$0,06 por mensaje en Argentina. Desde el 1/10/2026 también se cobran mensajes de utilidad dentro de la ventana de 24 h.
- **Diseño para controlar el costo:** WhatsApp se envía solo a capitanes/delegados y a quienes dieron *opt-in*; jugadores reciben push o email por defecto; cada envío masivo muestra costo estimado antes de confirmar; tope mensual por plan.
- Plantillas versionadas y aprobadas con anticipación (recordatorio de partido, cobro, contingencia, resultado).

6.3 Otros

- Email transaccional (proveedor con buena entregabilidad), Web Push (VAPID), almacenamiento S3.
- Validación de identidad: carga manual revisada por humanos al lanzamiento; selfie y comparación automática como mejora opcional (proveedor externo, costo por verificación). **DECIDIR**
- Facturación electrónica ARCA/AFIP para la comisión de la plataforma (ver documento legal).

7

Acta offline y tiempo real

- **Offline-first**: el acta funciona sin señal con service worker + IndexedDB. Cada evento (gol, tarjeta, cambio) se guarda local con `client_uuid` y marca de tiempo del dispositivo.
- **Sincronización**: cola de eventos que se envía en orden al recuperar señal; el servidor ignora duplicados por `client_uuid`. Los eventos son append-only; las correcciones son eventos de anulación, no ediciones.
- **Conflictos**: un partido tiene un solo "dueño" de acta a la vez (el delegado asignado); si dos dispositivos cargan, gana el primero que se sincronizó y el segundo recibe aviso.
- **Cierre**: solo con firma de ambos capitanes (o justificación del árbitro). Al cerrar se dispara la cadena: tabla → goleadores → sanciones → sitio público → notificaciones.
- **Tiempo real**: Server-Sent Events o WebSocket para marcador en vivo en panel y página de partido. Si falla, degradar a *polling* cada 15 s.
- Instalable como PWA, con botones grandes y alto contraste para uso a la intemperie.

8

Seguridad y datos personales

DATOS SENSIBLES

La plataforma trata DNI, fotos, aptos médicos y datos de menores. Es el mayor riesgo legal y reputacional del producto. Ver documento 6 (legal y cumplimiento) para obligaciones; aquí van los requisitos técnicos.

- Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo; **cifrado a nivel de campo** para número de DNI y datos médicos; número de DNI almacenado también como hash para detectar duplicados sin exponerlo.
- Documentos en bucket privado, acceso solo por URL firmada de corta duración y con registro de quién la solicitó.
- Principio de mínimo dato: el público nunca ve DNI, edad exacta de menores ni teléfono. Perfil público con apodo/iniciales opcional.
- Menores: no se publica foto sin consentimiento del tutor; el consentimiento es un registro versionado.
- Retención y borrado: política por tipo de dato (ej. aptos y DNI se eliminan tras X meses del último torneo); derecho de acceso, rectificación y supresión con proceso interno.
- Autenticación segura, límites de intentos, 2FA opcional para dueños y tesoreros (obligatorio para retiros).
- Auditoría de acciones sensibles (retiros, edición de actas, acceso a documentos), logs inmutables.
- Backups diarios con restauración probada, cifrados y en otra región; plan de respuesta a incidentes.
- Análisis de dependencias, escaneo de secretos en CI, OWASP ASVS nivel 2 como objetivo.

9

Hitos de construcción (lanzamiento único)

Los plazos son estimaciones iniciales, a validar con el equipo real y su tamaño. Suponen un equipo de 3–4 personas de ingeniería, 1 de diseño/producto y QA compartido. Si el equipo es menor, los plazos crecen de forma casi lineal.

Hito	Contenido	Semanas	Criterio de salida
H0 · Cimientos	Monorepo, CI/CD, entornos, auth, organizaciones, roles, RLS, auditoría, diseño de sistema (`packages/ui`).	3–4	Login multi-organización con permisos probados.
H1 · Torneo y dinero	Crear torneo, reglamento, inscripciones, Mercado Pago (OAuth, split, webhooks), pagos manuales, caja base.	5–6	Un equipo se inscribe y paga en sandbox y en producción con cuenta real.
H2 · Programación	Motor de fixture, grilla, conflictos, árbitros y canchas, llaves.	5–6	Fixture de 16 y 24 equipos sin choques; mover partidos con validación.
H3 · Partido	Acta digital offline, tabla, goleadores, sitio público, PWA, tiempo real.	5–6	Torneo simulado completo con actas offline y sincronización.
H4 · Control	Sanciones, expedientes, documentación e identidad, consentimientos, duplicados.	5–6	Suspensión automática y bloqueo en acta de punta a punta.
H5 · Comunicación y contingencias	WhatsApp/email/push, plantillas, automatizaciones, reprogramaciones, W.O.	4–5	Lluvia simulada: 9 partidos movidos con aviso y confirmaciones.
H6 · Negocio y comunidad	Sponsors, métricas, capitán, perfil de jugador, página de partido, mercado de pases, onboarding e importación desde Excel.	6–8	Alta de una liga nueva en menos de 30 minutos.
H7 · Endurecimiento	Pruebas de carga, seguridad (pentest), accesibilidad, performance, documentación, runbooks.	3–4	Checklist de lanzamiento completo (sección 10).
Beta cerrada	Ligas fundadoras usan el producto real con acompañamiento (puede solaparse con H6–H7).	8–12 (solapadas)	Un torneo completo cobrado y cerrado en la plataforma.

TOTAL ESTIMADO

Entre **36 y 47 semanas** hasta el lanzamiento público, más la beta solapada. Es una estimación de orden de magnitud: un lanzamiento completo tarda bastante más que un MVP acotado (unas 10–14 semanas), y hay que asumirlo en el cronograma comercial y en el flujo de caja. Alternativa para ganar tiempo: abrir la beta antes con los hitos H0–H3 y completar el resto sin cambiar la fecha de lanzamiento público.

10

Calidad, DevOps y observabilidad

Pruebas

- **Unitarias** para reglas: tabla y desempates, sanciones, elegibilidad, motor de fixture (con casos límite reales).
- **Integración** para API + base de datos + colas; contract tests contra sandbox de Mercado Pago.
- **E2E** (Playwright) para flujos críticos: crear torneo, inscribir y pagar, armar fixture, cargar acta offline y sincronizar, reprogramar.
- **Carga**: pico de sábado (cientos de consultas simultáneas al sitio público, decenas de actas abiertas).
- Dispositivos reales: pruebas del acta en 3–4 celulares de gama media/baja y con conexión mala.

Entornos y entrega

- Entornos: local, preview por PR, staging (con datos sintéticos), producción. Nunca datos reales fuera de producción.
- CI: lint, tipos, pruebas, escaneo de dependencias y secretos, build. Migraciones con Prisma revisadas.
- Despliegue continuo a staging, aprobado a producción; *feature flags* para lo incompleto y para activar organizaciones de a una.

Observabilidad

- Errores (Sentry o equivalente), trazas y métricas, logs estructurados sin datos personales.
- Alertas: fallos de webhook de pago, cola de notificaciones atrasada, errores de sincronización de actas, tasa de errores del sitio público.
- Panel interno con estado de cada organización (pagos pendientes de conciliar, mensajes fallidos), dentro del backoffice de Gregal.

Objetivos de servicio

Indicador	Objetivo inicial
Disponibilidad del sitio público y acta (sábado/domingo)	99,9 %
Carga del sitio público (móvil 4G)	< 2,5 s para contenido principal
Sincronización del acta tras recuperar señal	< 30 s
Confirmación de pago en la plataforma tras webhook	< 10 s
Recuperación ante falla (RTO / RPO)	4 h / 24 h (a ajustar)

Accesibilidad y localización

Español rioplatense, moneda ARS, zona horaria America/Argentina/Buenos_Aires, contraste AA, tamaños táctiles grandes en el acta. Internacionalización lista desde el inicio (textos externalizados) para una eventual expansión regional.

11

Riesgos técnicos y decisiones abiertas

Riesgo	Impacto	Mitigación
Alcance completo sin versiones: lanzamiento tardío o con calidad despareja	Alto	Hitos internos con criterios de salida, beta cerrada temprana, feature flags, recorte por prioridad si el cronograma se corre (ver abajo).
Aprobación y condiciones de Mercado Pago Marketplace	Alto	Iniciar el trámite comercial ya; prototipo en sandbox en H1; definir plan B (cobro con cuenta propia del organizador con link manual).
Costo y aprobación de plantillas de WhatsApp	Medio	Opt-in, push/email por defecto, topes por plan, costo visible antes de enviar.
Fixture con restricciones complejas	Medio	Reglas básicas primero, solver opcional, siempre editable a mano.
Datos de menores y documentos	Alto	Diseño con mínimo dato, consentimiento, cifrado, asesoría legal desde el inicio.
Conexión pobre en canchas	Medio	Offline-first probado en campo desde H3.

Orden de recorte si el cronograma se corre

Sin cambiar la promesa de "producto completo", si hay que ajustar, este es el orden sugerido de lo que pasa a "poco después del lanzamiento": 1) mercado de pases, 2) página de partido con fotos, 3) verificación por selfie automática, 4) asignación automática de árbitros, 5) métricas avanzadas. No recortar nunca: cobros, fixture, acta, tabla, sitio público, sanciones, comunicación y contingencias.

Decisiones abiertas para el equipo

Tema	Opciones	Responsable
Hosting y proveedor cloud	Gestionado único vs. mixto	Tech lead
BSP de WhatsApp	Local con facturación en pesos vs. internacional	Tech lead + negocio
App nativa en el lanzamiento	PWA solamente vs. PWA + contenedor nativo	Producto
Costo de procesamiento de Mercado Pago	Absorbe organizador vs. recargo visible al equipo	Negocio
Verificación de identidad	Revisión humana vs. proveedor automático	Producto + legal
Solver de fixture	Heurística propia vs. CP-SAT	Tech lead (tras prototipo)

Las estimaciones de plazo y las cifras de costos de terceros son supuestos iniciales y deben validarse. Las tarifas de Mercado Pago y Meta cambian con frecuencia: confirmar en sus fuentes oficiales antes de fijar precios.

gregal.tech

Potrero es un producto de Gregal Tech. Este documento forma parte del set de 6 documentos de trabajo del proyecto; ante cualquier diferencia con otro material, vale lo que dicen estos documentos.

gregal.tech
gregaltech.sf@gmail.com
San Francisco, Córdoba